# 1. Fundamentos do Projeto (Estrutura de PM)

## 1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP)

- **Nome do Projeto:** InsightDesk AI
- **Patrocinador (Sponsor):** Direção do Startup Studio & Liderança da Empresa Cliente
- **Gerente do Projeto / Product Manager:** Bruno Farias
- **Justificativa do Projeto:** A empresa cliente acumula grandes volumes de interações de suporte no Zendesk sem conseguir categorizar criticidades em tempo real. Isso resulta em demora para identificar bugs graves, perda de sinalização de melhorias de produto e alta sobrecarga de análise manual por parte dos Product Managers e times de CS. O uso de IA Generativa automatizará a triagem e o agrupamento de temas, acelerando a tomada de decisão estratégica.
- **Objetivos do Projeto (SMART):**
    - Desenvolver e lançar um MVP funcional em **8 semanas**.
    - Reduzir o tempo de identificação de falhas e tendências de atendimento em **70%**.
    - Atingir uma precisão superior a **85%** na categorização automática e análise de sentimento dos tickets do Zendesk.
- **Premissas:**
    - O cliente disponibilizará acesso à API do Zendesk e a uma amostragem cega de histórico de tickets para treinamento/validação do modelo na Sprint 1.
    - A infraestrutura em nuvem existente suportará a implantação de microsserviços e consumo das APIs de IA.
    - A equipe alocada (1 PM, 1 Tech Lead/IA, 1 Dev Full Stack, 1 UX/UI) estará dedicada ao projeto durante as 8 semanas.
- **Restrições:**
    - Prazo de entrega do MVP limitado a 8 semanas.
    - Orçamento restrito à equipe enxuta e cota limite de consumo da API de IA Generativa.
    - Conformidade total com a LGPD (não armazenar dados pessoais identificáveis dos clientes do Zendesk sem anonimização).

## 1.2 Declaração de Escopo (In / Out)

### O que o projeto É (In-Scope):

- **Integração Básica via API:** Conexão para ingestão de tickets fechados e abertos do Zendesk.
- **Motor de Análise via IA:** Algoritmo para classificação automática de temas, análise de sentimento (Positivo/Neutro/Negativo) e cálculo de severidade/urgência.
- **Dashboard Executivo para PMs:** Painel em tempo real exibindo as Top 5 queixas/tendências da semana.
- **Gerador de Resumos Executivos:** Módulo para síntese automática de problemas com sugestões de planos de ação prioritários.
- **Camada de Anonimização:** Filtro na borda (Edge/Middleware) para mascarar dados sensíveis (PII) antes do envio à IA.

### O que o projeto NÃO É (Out-of-Scope):

- **Automação de Resposta ao Cliente Final:** A IA não responderá diretamente aos tickets dos clientes (sem bot de atendimento automático no MVP).
- **Suporte a Múltiplas Plataformas no MVP:** Sem integração nativa inicial com Intercom, Salesforce ou WhatsApp (apenas Zendesk).
- **Treinamento de Modelo Próprio do Zero (LLM do zero):** Será utilizado um modelo de mercado via API otimizado via *Prompt Engineering* e *Fine-Tuning/RAG* leve.

# 1.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

## 1. EAP Hierárquica:

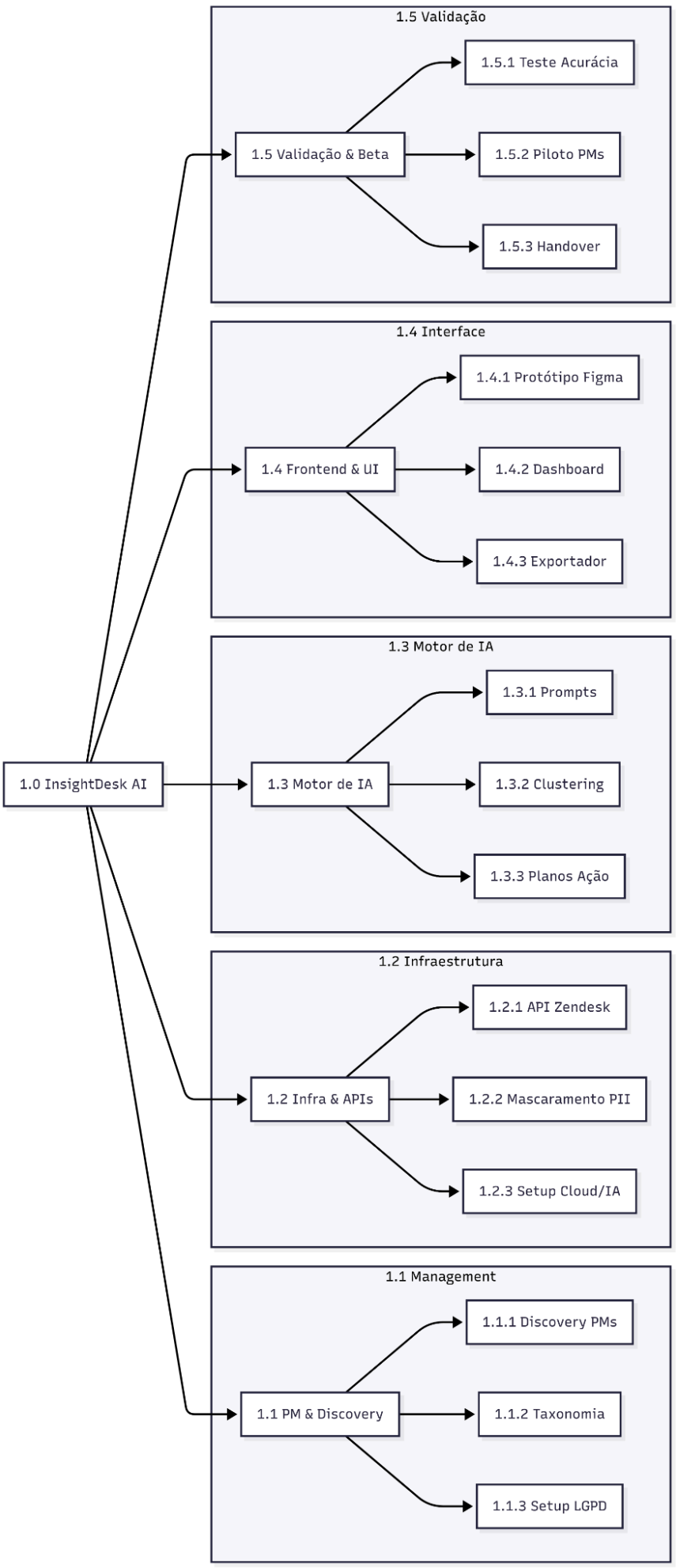
- **1.0 InsightDesk AI Project Management & Discovery**
    - 1.1 Entrevistas de Discovery & Mapeamento de Dores dos PMs
    - 1.2 Definição de Taxonomia e Categorias do Zendesk
    - 1.3 Alinhamento de Arquitetura & Segurança (LGPD)

- **2.0 Infraestrutura & Integrações**
    - 2.1 Configuração do Conector de API Zendesk
    - 2.2 Pipeline de Mascaramento de Dados Sensíveis (PII)
    - 2.3 Setup do Ambiente Cloud & Consumo de API de IA

- **3.0 Desenvolvimento do Motor de IA**
    - 3.1 Engenharia de Prompts para Categorização e Sentimento
    - 3.2 Módulo de Agrupamento (*Clustering*) de Temas Recorrentes
    - 3.3 Módulo de Geração de Planos de Ação Sugeridos

- **4.0 Interface do Usuário (UI/UX) & Dashboard**
    - 4.1 Prototipagem do Dashboard dos PMs (Figma)
    - 4.2 Frontend: Painel de Tendências e Filtros
    - 4.3 Frontend: Exportador de Resumos Executivos

- **5.0 Validação & Homologação**
    - 5.1 Testes de Acurácia do Modelo (Métrica > 85%)
    - 5.2 Teste Beta com Product Managers Internos
    - 5.3 Encerramento do Projeto & Treinamento


1.0 InsightDesk AI
1.5 Validação
1.5.1 Teste Acurácia
1.5 Validação & Beta
1.5.2 Piloto PMs
1.5.3 Handover
1.4 Interface
1.4.1 Protótipo Figma
1.4 Frontend & UI
1.4.2 Dashboard
1.4.3 Exportador
1.3 Motor de IA
1.3.1 Prompts
1.3 Motor de IA
1.3.2 Clustering
1.3.3 Planos Ação
1.2 Infraestrutura
1.2.1 API Zendesk
1.2 Infra & APIs
1.2.2 Mascaramento PII
1.2.3 Setup Cloud/IA
1.1 Management
1.1.1 Discovery PMs
1.1 PM & Discovery
1.1.2 Taxonomia
1.1.3 Setup LGPD

# 2.1 Visão de Produto

- **Descrição do Produto:** O **InsightDesk AI** é uma plataforma B2B de inteligência operacional alimentada por IA Generativa e Processamento de Linguagem Natural (PLN). A solução atua como uma camada de análise sobre o Zendesk, conectando-se diretamente aos tickets e conversas para classificar, sintetizar e extrair padrões acionáveis sem necessidade de triagem manual.
- **Público-Alvo e Problema Atendido:**
    - *Público-Alvo:* Product Managers (PMs), Líderes de Customer Experience (CX) e Gestores de Qualidade.
    - *Problema:* Ausência de visibilidade sobre dados não estruturados. Com volumes massivos de chamados no Zendesk, os PMs não conseguem ler interações manualmente para identificar bugs críticos ou oportunidades de melhoria. Isso resulta em correção tardia de falhas, tomadas de decisão baseadas em intuição e desalinhamento entre atendimento e produto.
- **Proposta de Valor:** Transformar o ruído operacional do Zendesk em direcionamentos estratégicos de produto, reduzindo em **70% o tempo necessário para identificar falhas críticas** e sugerindo planos de ação automatizados com acurácia superior a 85%.

# 2.2 Definição do MVP (Minimum Viable Product)

- **Funcionalidades Essenciais do MVP (8 Semanas):**
    1. *Integração Zendesk (Batch Processing):* Conector via API para leitura diária e síncrona de tickets encerrados e abertos.
    2. *Middleware de Mascaramento (PII Masking):* Camada de segurança que detecta e oculta dados pessoais sensíveis (CPFs, e-mails, cartões) antes de enviar o conteúdo à IA.
    3. *Motor de Categorização e Sentimento:* Modelo de IA para classificação por módulo de produto, sentimento (Positivo, Neutro, Negativo) e grau de urgência.
    4. *Dashboard Top 5 Tendências:* Painel em tempo real destacando os 5 gargalos mais recorrentes da semana.
    5. *Gerador de Resumo Executivo & Ações:* Módulo que sintetiza um conjunto de reclamações e sugere 3 ações de mitigação direcionadas ao PM.
- **Justificativa de Priorização:** A priorização adotou a matriz *Valor vs. Viabilidade*. O objetivo do MVP de 8 semanas é provar a **precisão da IA** e a **segurança na LGPD**. Conectores adicionais (Salesforce, WhatsApp), respostas automáticas aos clientes ou análises preditivas complexas foram postergados para evitar desperdício de engenharia antes da validação do valor core.

## 2.3 Roadmap do Produto (Teórico)

- **Fase 1: MVP & Validação Core (Sprints 1 a 4 | Meses 1 - 2):**
    - *Objetivo:* Validar a acurácia do modelo de IA e a utilidade dos resumos para os PMs em um ambiente controlado.
    - *Entregáveis:* Integração Zendesk API, pipeline de anonimização PII, classificação de sentimento/severidade, dashboard Top 5 e gerador de resumos/ações em texto.
- **Fase 2: Automação & Conectividade de Workflow (Meses 3 - 5):**
    - *Objetivo:* Integrar os insights da IA diretamente na rotina diária e nas ferramentas de trabalho do time de desenvolvimento.
    - *Entregáveis:* Ingestão via Webhooks (tempo real), alertas automatizados no Slack/Microsoft Teams para picos de falhas e integração nativa com o Jira/Trello (criação automática de cards de bug).
- **Fase 3: Inteligência Preditiva & Expansão (Meses 6+):**
    - *Objetivo:* Tornar o produto proativo e expansível para novos canais da empresa.
    - *Entregáveis:* Algoritmo de predição de risco de *churn* com base na insatisfação do suporte, suporte a novas fontes de dados (Intercom, e-mails diretos, reviews de App Stores) e ajuste fino (*fine-tuning*) de modelos por vertical de negócio.

## 2.4 Ciclo de Vida da Aplicação

1. **Descoberta (Discovery):** Mapeamento junto aos PMs e time de CX para definir a taxonomia padrão de categorias e entender os principais pontos céticos da operação.
2. **Validação (Validation):** Rodada de testes de *Prompt Engineering* em um conjunto cego de 1.000 tickets históricos para medir a precisão da IA em comparação com analistas humanos.
3. **Entrega (Delivery):** Construção em Sprints de 2 semanas, disponibilizando versões incrementais para um grupo controle de Product Managers (Piloto Beta).
4. **Evolução (Evolution):** Análise das métricas de uso diário, taxa de cliques nas sugestões da IA e ajustes finos nas instruções do modelo.

- **Critérios para Avanço de Fase (Gating Criteria):**
    - *Discovery* ➔ *Validação:* Matriz de taxonomia aprovada e contrato de conformidade de segurança e LGPD assinado.
    - *Validação* ➔ *Entrega:* Acurácia da IA em categorização no teste cego igual ou superior a 80%.
    - *Entrega* ➔ *Evolução:* MVP utilizado ativamente por pelo menos 80% dos PMs do grupo piloto com índice de satisfação (CSAT interno) > 4/5.

## 2.5 Gerenciamento de Riscos (Teórico)

1. **Alucinação ou Resumos Imprecisos do LLM:**
    - *Probabilidade:* Média | *Impacto:* Alto
    - *Mitigação:* Configuração de baixa temperatura no modelo (0.2), uso de *System Prompts* estritos e auditoria humana (*Human-in-the-loop*).

2. **Vazamento ou Exposição de Dados Sensíveis (PII / LGPD):**
    - *Probabilidade:* Baixa | *Impacto:* Altíssimo
    - *Mitigação:* Aplicação de filtro Regex + NER na camada de middleware antes do envio do texto à API da IA.
    -
3. **Gargalo de Limite de Requisições na API do Zendesk (Rate Limit):**
    - *Probabilidade:* Média | *Impacto:* Médio
    - *Mitigação:* Arquitetura baseada em filas assíncronas (RabbitMQ/SQS) e requisições paginadas agendadas.
4. **Baixa Adoção dos Product Managers:**
    - *Probabilidade:* Média | *Impacto:* Alto
    - *Mitigação:* Envolvimento dos PMs durante o Discovery e interface simples com entrega de insights em até 2 cliques.
5. **Custo Excessivo com Consumo de Tokens de IA:**
    - *Probabilidade:* Alta | *Impacto:* Médio
    - *Mitigação:* Trava de orçamento (*budget caps*) no painel da API, cache de requisições idênticas e otimização de prompts.

# 2.6 Gestão de Produtos e IA

- **Riscos Específicos de IA:** Indeterminismo (respostas variáveis para insumos parecidos) e vieses históricos presentes em atendimentos antigos.
- **Considerações Éticas, Segurança e Confiabilidade:** Indicação clara na UI de quais textos foram gerados por IA, garantia contratual Enterprise de não utilização dos dados do cliente para treinamento de modelos públicos e governança mantendo o humano no controle (*Human-in-the-loop*).
- **Impactos Organizacionais:** Eliminação de tarefas manuais repetitivas para o time de produto e aproximação entre as áreas de Suporte e Desenvolvimento.

# 2.7 Política de Armazenamento de Dados e Conformidade

- **Criptografia:** Todos os dados são criptografados em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256).
- **Anonimização na Borda (Edge Masking):** Substituição de dados pessoais (Nome, E-mail, CPF, Telefone) por marcadores genéricos antes do armazenamento local ou envio aos serviços de IA.
- **Retenção Descartável:** O banco armazena apenas vetores, metadados de categorização e resumos consolidados. Os textos brutos de conversas são deletados após 30 dias do processamento.

## 3.1 Canvas de Visão de Produto:

**Problema**

Sobrecarga de chamados no Zendesk; Demora para detectar bugs e falhas críticas.

**Solução**

Categorização e análise de sentimento por IA Generativa.

**Proposta única de valor**

Transformar o ruído operacional do Zendesk em direcionamentos estratégicos para PMs.

**Segmentos de clientes**

Product Managers (PMs), Líderes de CS e Qualidade.

**Métricas-chave**

Redução de tempo em 70%; Acurácia > 85%.

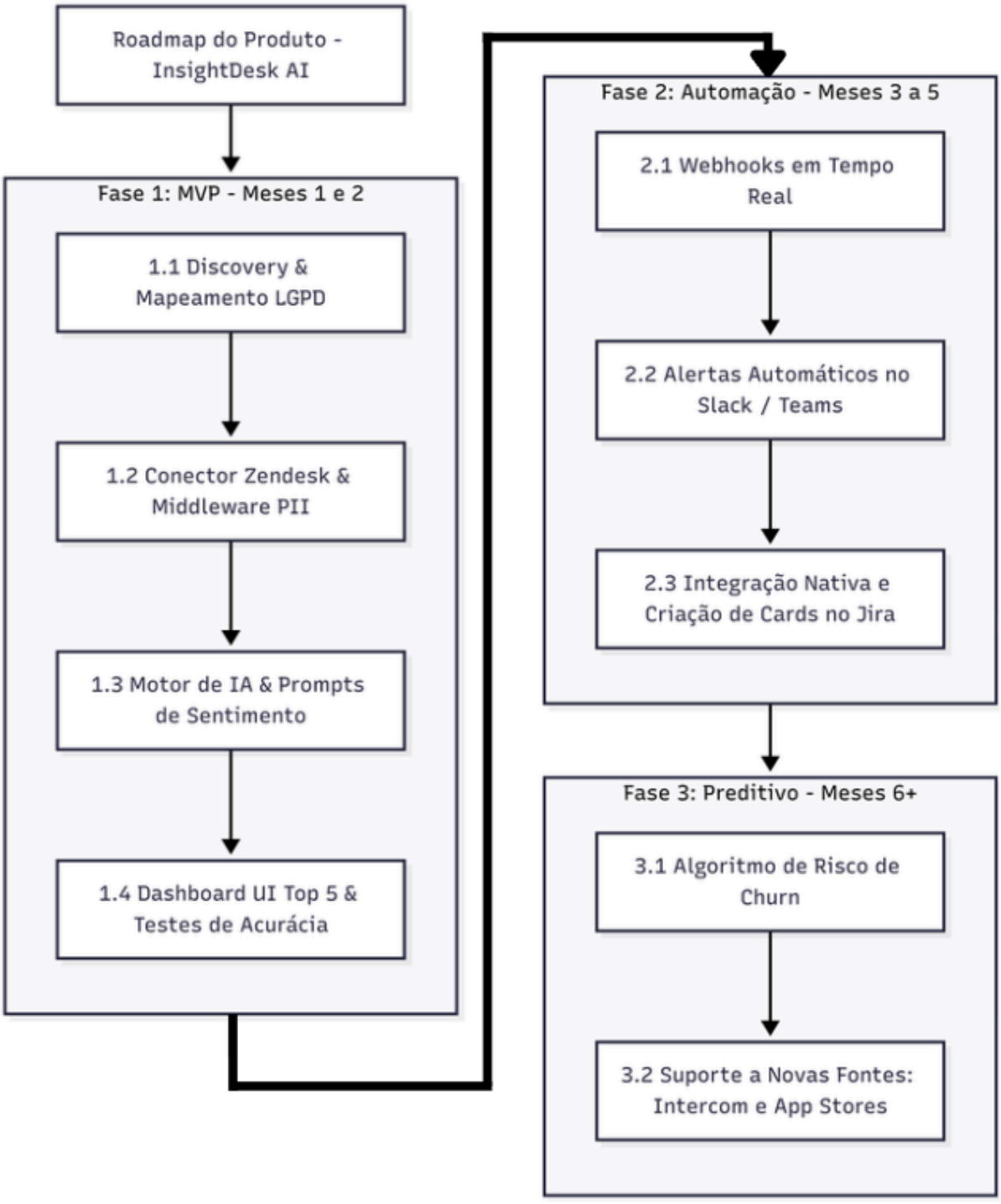
**Estrutura de custos**

Infra Cloud/APIs de IA e equipe enxuta.

## 3.2 Documento de MVP (Detalhamento de Escopo) :

| FUNCIONALIDADE | PRIORIDADE | CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |
|---|---|---|
| **Conector API Zendesk** | P0 (Essencial) | Leitura diária e síncrona de tickets abertos/fechados da API sem perda de dados em até 10s. |
| **Middleware PII (LGPD)** | P0 (Essencial) | 100% dos dados sensíveis (CPF, e-mail, nomes) anonimizados antes do envio ao modelo de IA. |
| **Motor de IA (Sentimento)** | P0 (Essencial) | Classificação por sentimento (Positivo/Neutro/Negativo) e módulo com acurácia > 85%. |
| **Dashboard Top 5** | P0 (Essencial) | Painel simples e ordenado exibindo os 5 maiores gargalos de suporte registrados na semana. |
| **Gerador de Resumos** | P1 (Importante) | Síntese em texto de até 200 palavras acompanhada de 3 sugestões de planos de ação. |
| **Integração Jira / Slack** | P2 (Desejável) | Alertas automáticos no Slack e criação de cards no Jira (Postergado para a Fase 2). |

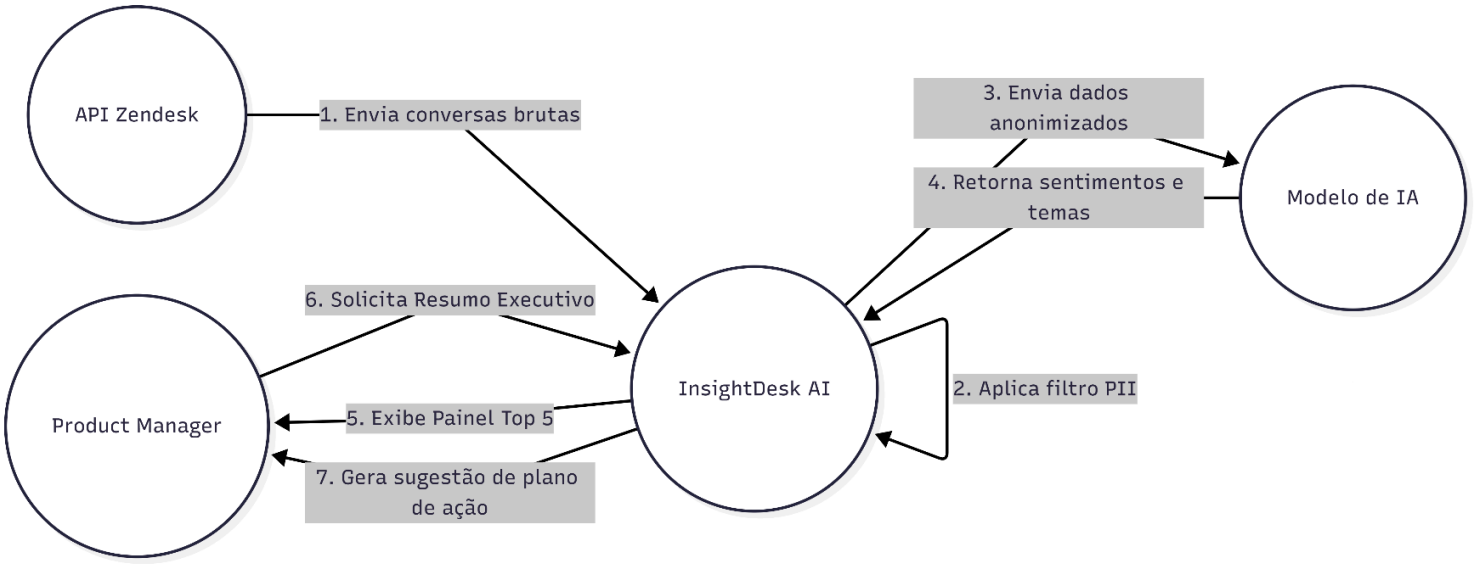
## 3.3 Roadmap visual:



## 3.4 Matriz de Riscos Aplicada

| Risco | Probabilidade | Impacto | Plano de Mitigação | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| **1. Alucinação / Resumos Imprecisos** | Média | Alto | Ajustar temperatura do LLM para 0.2, aplicar Few-Shot Prompts e manter auditoria humana (Human-in-the-loop). | Product Manager / Eng. de IA |
| **2. Exposição de Dados Pessoais (LGPD)** | Baixa | Altíssimo | Executar filtro Regex + NER na camada de middleware antes de enviar dados para a API do modelo de IA. | Tech Lead / Segurança |
| **3. Bloqueio por Rate Limit na API Zendesk** | Média | Médio | Criar arquitetura de filas assíncronas (RabbitMQ/SQS) e requisições paginadas em horários de menor tráfego. | Dev Full Stack |
| **4. Baixa Adoção pelos Product Managers** | Média | Alto | Envolver os PMs durante a fase de Discovery e criar interface intuitiva com entrega de insights em até 2 cliques. | Product Manager |
| **5. Estouro de Orçamento por Tokens de IA** | Alta | Médio | Definir limites rígidos de consumo (budget caps), caching de requisições e compactação do tamanho dos prompts. | Tech Lead |

## 3.5 Diagrama de Casos de Uso



# 3.6 README.md

# InsightDesk AI - Planejamento Estratégico do Produto Digital

Este repositório/documento contém o planejamento completo de produto e gestão para o **InsightDesk AI**, uma solução B2B baseada em IA Generativa para automação de insights a partir de dados do Zendesk.

## Visão Geral do Projeto
* **Nome do Produto:** InsightDesk AI
* **Público-Alvo:** Product Managers, Líderes de CS/CX e Gestores de Qualidade.
* **Prazo do MVP:** 8 Semanas (4 Sprints de 2 semanas).
* **Equipe Alocada:** 1 Product Manager, 1 Tech Lead / Eng. de IA, 1 Dev Full Stack, 1 UX/UI Designer.

## Artefatos Incluídos
1. **Fundamentos do Projeto:** Termo de Abertura (TAP), Declaração de Escopo e EAP.
2. **Parte Teórica:** Visão do produto, definição do MVP, roadmap de 3 fases, ciclo de vida da aplicação, gestão de riscos e governança de IA / LGPD.
3. **Parte Prática e Visuais:** Lean Canvas, Tabela do MVP, Roadmap Visual, Matriz de Riscos, Casos de Uso e este README.

## Como Interpretar a Arquitetura e os Dados
* **Processamento e Anonimização:** O sistema conta com uma camada nativa de *Edge-Masking* (Middleware PII), onde nenhum dado sensível de cliente (CPF, e-mail, nomes) é enviado às APIs de IA Generativa sem prévia anonimização.
* **Governança:** Configurações com baixa temperatura no modelo (0.2) e auditoria humana (*Human-in-the-loop*) para mitigar riscos de alucinação.